

Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Matematika pro začátečníky · květen
Týden 29 · hodina H29 · primárně 1. roč.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: vypisování možností; stromový diagram; pravděpodobnost jako podíl příznivých možností

Lehké úlohy procvičí pravidlo součinu a pravděpodobnost jako podíl, střední vypisování možností a dvojic, těžké jevy, u kterých je výhodné počítat opak nebo pozor na opakování. Když si nejsi jistý, možnosti vypiš nebo nakresli strom. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zmrzlinář má 4 příchutě. Kolika způsoby si můžeš koupit kornout se dvěma kopečky různých příchutí, jestliže záleží na tom, který kopeček je nahoře?
2. Balíček má 32 karet: 4 barvy (srdce, kule, listy, žaludy), v každé barvě 8 karet, mezi nimi jedno eso. Vytáhneme naslepo jednu kartu. Jaká je pravděpodobnost, že to bude a) srdcová karta; b) eso?
3. Z Adamova do Bořitova vedou 3 cesty, z Bořitova do Cetkovic 4 cesty. Kolika způsoby lze dojít z Adamova do Cetkovic přes Bořitov?
4. Ve třídě je 25 žáků, 10 z nich nosí brýle. Učitel náhodně vybere jednoho žáka. Jaká je pravděpodobnost, že brýle nenosí?
5. Kolika způsoby lze postavit do poličky vedle sebe 4 různé knihy?
6. Hodíme kostkou a zároveň mincí. Kolik je všech možných výsledků? Jaká je pravděpodobnost, že padne šestka a líc?

Střední ★★☆☆

7. Kolik trojmístných čísel s různými číslicemi lze sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, 5? Kolik z nich je sudých?
8. Na schůzce si každý s každým jednou podal ruku. Podání rukou bylo celkem 21. Kolik lidí bylo na schůzce?
9. Hodíme dvěma kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že a) součet bude 8; b) na obou padne stejné číslo?
10. Vlajka má tři vodorovné pruhy. Máme 4 barvy a každý pruh má mít jinou barvu. Kolik různých vlajek můžeme ušít?
11. Kolik je čtyřmístných PIN kódů (číslíce 0–9 se mohou opakovat), které začínají nulou a končí lichou číslicí?
12. V sáčku jsou 3 červené a 2 modré kuličky. Vytáhneme naslepo najednou dvě. Vypiš všechny dvojice (kuličky si očísľuj). Jaká je pravděpodobnost, že obě budou červené?

Těžké ★★★

13. Kolik trojmístných čísel dělitelných pěti s navzájem různými číslicemi lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5?
14. Hodíme dvěma kostkami a čísla vynásobíme. Jaká je pravděpodobnost, že součin bude sudý? (Tip: opačný jev.)
15. Z 5 chlapců a 4 dívek losujeme dvojici. a) Kolik je smíšených dvojic (chlapec a dívka)? b) Kolik je všech dvojic? c) Jaká je pravděpodobnost, že vylosovaná dvojice bude smíšená?
16. Hra: hodíš dvakrát mincí. Za dva líce dostaneš 10 bodů, za jeden líc 4 body, za žádný líc nic. Kolik bodů získáš v průměru na jednu hru, když hru hraješ mnohokrát?
17. Kolik úhlopříček má osmiúhelník? (Z každého vrcholu vedou úhlopříčky do všech vrcholů kromě sebe a dvou sousedů.)
18. Kolik různých „slov“ (i nesmyslných) vznikne přeskládáním všech čtyř písmen slova MAMA? Vypiš je. Proč jich není $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$?

Výsledky ke kontrole

1. $4 \cdot 3 = 12$ způsobů
2. a) $\frac{8}{32} = \frac{1}{4} = 25\%$; b) $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$
3. $3 \cdot 4 = 12$ způsoby
4. $\frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 60\%$
5. $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ způsoby
6. $6 \cdot 2 = 12$ výsledků; $P = \frac{1}{12}$
7. $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$; sudá končí 2 nebo 4: $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$
8. $\frac{n(n-1)}{2} = 21$, $n(n-1) = 42 = 7 \cdot 6$; bylo tam 7 lidí
9. a) (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2): $P = \frac{5}{36}$; b) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
10. $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ vlajek
11. $1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 500$
12. dvojic je 10, obě červené jsou 3; $P = \frac{3}{10} = 30\%$
13. končí 0: $5 \cdot 4 = 20$; končí 5: na první místo jen 1–4 (ne 0), $4 \cdot 4 = 16$; celkem 36
14. lichý součin jen pro dvě lichá čísla: $\frac{3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{4}$;
 $P = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 75\%$
15. a) $5 \cdot 4 = 20$; b) $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$; c) $P = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$
16. LL s pravděpodobností $\frac{1}{4}$, jeden líc $\frac{1}{2}$; průměr
 $\frac{1}{4} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 4,5$ bodu
17. $\frac{8 \cdot 5}{2} = 20$ (každou úhlopříčku počítáme od obou konců, proto dělíme dvěma)
18. 6: AAMM, AMAM, AMMA, MAAM, MAMA, MMAA; stejná písmena M i A lze prohodit, aniž by vzniklo nové slovo ($24:2:2 = 6$)